

PROYECTO FINAL: NUTRIBALANCE

Técnicas de Programación IV

Estudiantes:

Emanuel Carrillo Soto

Kevin Zamora Soto

Universidad Politécnica Internacional

28 de abril, 2026

1. Introducción

NutriBalance es una aplicación desarrollada en .NET que busca ayudar a las personas a llevar un mejor control de su alimentación diaria. La idea principal del sistema es que cada usuario pueda registrar lo que consume durante el día y entender si está cumpliendo con sus objetivos nutricionales de una manera sencilla y práctica.

El sistema permite que cada usuario ingrese sus datos personales, como peso, estatura, nivel de actividad física y objetivo (por ejemplo, mantener su peso, perder grasa o ganar masa muscular). Con esta información, la aplicación calcula automáticamente indicadores importantes como el IMC, las calorías que debería consumir diariamente y la distribución de macronutrientes.

Una de las funciones más importantes es el registro del menú diario, donde el usuario puede agregar los alimentos que consume. A partir de esto, el sistema calcula las calorías totales del día y muestra si el usuario cumplió su meta, se excedió o quedó por debajo. Esto le da una guía clara para mejorar sus hábitos alimenticios.

Además, el sistema incluye un módulo de administración que permite gestionar usuarios y alimentos, así como ver estadísticas generales. Este módulo está restringido únicamente a usuarios con rol de administrador, lo que ayuda a mantener el control y la seguridad dentro del sistema.

A nivel técnico, el proyecto está organizado por capas, separando la interfaz (Blazor), la lógica de negocio (controladores) y el acceso a datos. Esto hace que el sistema sea más ordenado, fácil de mantener y más escalable.

También se implementaron pruebas unitarias para validar la lógica del sistema, lo que ayuda a asegurar que las funcionalidades principales trabajen correctamente.

2. Decisiones de Diseño y Arquitectura

NutriBalance fue diseñado utilizando una arquitectura por capas, con el objetivo de mantener el proyecto ordenado, fácil de mantener y preparado para futuras mejoras. Esta decisión permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio, los modelos de datos y el acceso a la información.

La capa web, desarrollada en Blazor, se encarga únicamente de mostrar la información al usuario, capturar los datos ingresados en los formularios y llamar a los controladores correspondientes. Esta capa no debe contener lógica de negocio importante, ya que su responsabilidad principal es la presentación y la interacción con el usuario.

La capa de controladores contiene la lógica principal del sistema. En esta capa se toman decisiones como registrar usuarios, iniciar sesión, administrar alimentos, guardar menús diarios, evaluar metas calóricas y gestionar funcionalidades administrativas. Los controladores actúan como intermediarios entre la interfaz web y la capa de modelo o datos.

La capa de modelo contiene las entidades principales del sistema, como Usuario, Alimento, MenuDiario y MenuDiarioDetalle. También incluye enumeraciones, validadores, interfaces y servicios relacionados con los cálculos nutricionales. Esta capa representa la base del dominio del proyecto.

Los controladores no dependerán directamente de la forma en que se guardan los datos, sino de interfaces como `IUsuarioRepository`, `IAimentoRepository` e `IMenuDiarioRepository`. Gracias a esto, el sistema puede trabajar con diferentes formas de almacenamiento, como JSON o SQLite, sin modificar la lógica principal.

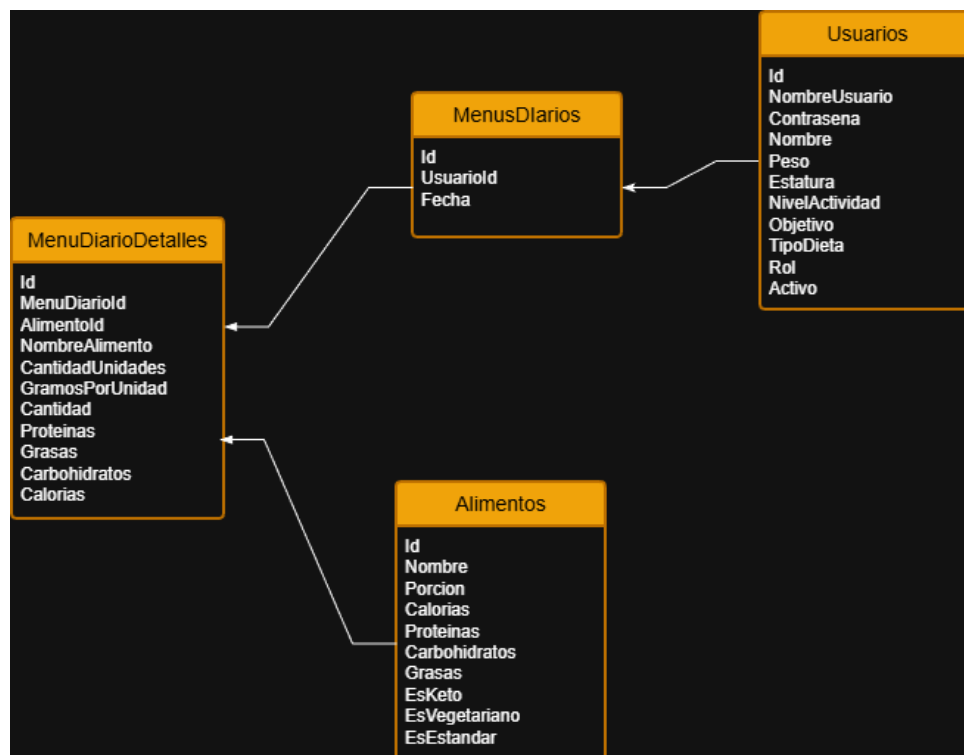
También se implementó un sistema de roles para diferenciar entre usuarios normales y administradores. El usuario normal puede registrar su información, consultar su dieta y manejar sus menús diarios. El administrador tiene acceso a funciones adicionales, como mantenimiento de usuarios, administración de alimentos y visualización de estadísticas globales del sistema.

El sistema utiliza inyección de dependencias en Blazor para registrar los repositorios y controladores. Esto permite que las páginas web puedan utilizar los servicios necesarios sin crear dependencias directas, manteniendo una estructura más limpia.

A nivel de pruebas, se decidió probar la capa de controladores y lógica de negocio mediante `MSTest`. Esto permite validar que los cálculos, reglas y procesos principales funcionen correctamente sin depender directamente de la interfaz gráfica. En algunos casos se utiliza `Moq` para simular repositorios y probar los controladores de forma aislada.

La conexión a la base de datos no se realiza directamente desde la interfaz web. En su lugar, Blazor envía las acciones del usuario a los controladores, y estos utilizan repositorios para acceder a la información. Los repositorios son los encargados de comunicarse con la base de datos SQLite, realizando operaciones como guardar, consultar o actualizar datos. De esta forma, la lógica de acceso a datos queda separada del resto del sistema.

El diagrama de la base de datos es el siguiente:

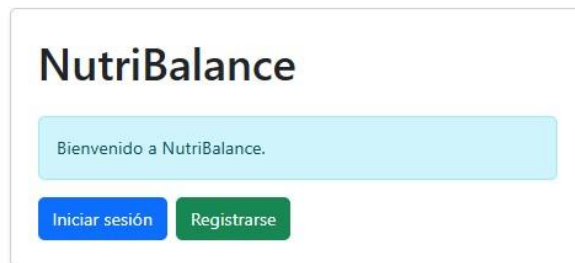


3. Manual de Usuario e Interacciones del Sistema

3.1 Acceso y Registro de Usuario

Al ingresar a la aplicación web, el usuario se encuentra con la interfaz de bienvenida:

- **Iniciar Sesión:** Si ya posee una cuenta, este botón lo dirigirá al formulario de autenticación.
- **Registrarse:** Si es un usuario nuevo, este botón inicia el proceso de creación de perfil dividido en dos etapas para mayor facilidad.



3.2 Registro de Usuario - Paso 1 (Credenciales)

En esta primera fase del registro, el usuario debe establecer su identidad dentro del sistema:

- **Datos de Cuenta:** Se solicita el nombre de usuario único, nombre real y apellidos.
- **Seguridad:** Se define la contraseña de acceso. El sistema valida que todos los campos estén completos antes de permitir avanzar al siguiente paso.

Registro de usuario - Paso 1

La imagen muestra el formulario de registro de usuario en su primer paso. El formulario está dividido en tres secciones principales: "Nombre de usuario" con el texto "juanh", "Nombre completo" con el texto "Juan Hernandez", y "Contraseña" con cuatro asteriscos "****". En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Continuar" en azul y "Volver" en gris.

3.3 Configuración de Perfil - Paso 2 (Datos Físicos y Metas)

Una vez creada la cuenta, el sistema requiere la información técnica para personalizar el plan nutricional:

- **Parámetros Físicos:** Ingreso de edad, peso (kg) y altura (cm).
- **Nivel de Actividad:** Selección del factor de actividad física para ajustar el gasto calórico.
- **Objetivo Personal:** Selección de la meta (Perder grasa, Mantener peso o Ganar masa).
- **Cálculo Automático:** Al finalizar, el sistema procesa estos datos y muestra el **IMC** y las **Calorías Objetivo** diarias de forma instantánea.

Registro de usuario - Paso 2



Formulario de registro de usuario - Paso 2. El formulario contiene los siguientes campos:

- Peso (kg): 67
- Estatura (cm): 170
- Objetivo: PerderGrasa
- Nivel de actividad: Ligero
- Tipo de dieta: Vegetariana

Botones: Aceptar, Volver

3.4 Inicio de Sesión (Acceso de Usuario)

Una vez que el usuario ha completado su registro, puede acceder al sistema de forma segura:

- **Credenciales:** El usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña.
- **Autenticación:** El sistema valida la información en la base de datos relacional. Si los datos son correctos, se le redirige automáticamente a menú principal.



Formulario de inicio de sesión. El formulario contiene los siguientes campos:

- Nombre de usuario
- Contraseña

Botones: Iniciar sesión, Volver

3.5 Menu Principal

Este panel centraliza el acceso a las funciones operativas del sistema. El usuario interactúa con la plataforma a través de los siguientes Botones:

- **Mi Perfil:** Permite la gestión y actualización de los datos biométricos. Al accionar este comando, el usuario puede reconfigurar sus metas nutricionales y ajustar sus parámetros físicos según su evolución.
- **Resumen Diario:** Ejecuta el retorno a la vista principal de monitoreo. Proporciona una visualización inmediata del balance energético del día en curso y el estado de cumplimiento de los macronutrientes.
- **Mi Dieta:** Habilita el módulo de registro alimentario. Es el punto de interacción para la búsqueda de productos y la conformar el menú diario, permitiendo la trazabilidad calórica en tiempo real.
- **Histórico:** Permite al usuario ver su desempeño en fechas anteriores y visualizar estadísticas sobre la consistencia de sus hábitos.
- **Finalización de Sesión:** Ejecuta el cierre seguro del perfil de usuario. Esta acción garantiza la protección de la información y el resguardo de los registros personalizados ante accesos no autorizados.



3.6. Mi Perfil

En esta sección, el sistema permite al usuario consultar el estado actual de su configuración personal y física:

- **Datos del Perfil:** El usuario puede visualizar sus siete datos base: Nombre, Usuario, Peso, Estatura, Objetivo, Nivel de actividad y Tipo de dieta.
- **Editar perfil:** El sistema cuenta con un botón para habilitar la modificación de estos datos en caso de que el usuario necesite actualizar sus medidas o cambiar su meta nutricional con el botón guardar se aplican los cambios

- **Navegación:** Al presionar el botón de "Volver", el sistema redirige al usuario de forma segura al menú principal de la aplicación.

Mi perfil

Nombre: Juan Hernandez
Usuario: juanh
Peso: 67 kg
Estatura: 170 cm
Objetivo: PerderGrasa
Nivel de actividad: Ligero
Tipo de dieta: Vegetariana

Editar perfil
 Volver

Editar perfil

Nombre de usuario
 juanh

Nombre
 Juan Hernandez

Contraseña

Peso
 67

Estatura
 170

Objetivo
 PerderGrasa

Nivel de actividad
 Ligero

Tipo de dieta
 Vegetariana

Guardar
 Cancelar

3.7 Resumen Diario

Esta pantalla muestra el balance nutricional detallado del usuario, comparando sus objetivos contra lo consumido en el día actual:

- **Indicadores de Salud:** El sistema presenta el Índice de Masa Corporal (IMC) con su respectiva interpretación, junto a la dieta seleccionada y las calorías totales objetivo por día.
- **Metas de Macronutrientes:** Se detallan los gramos objetivo de Proteínas, Grasas y Carbohidratos que el usuario debe cumplir según su configuración de perfil.
- **Estado de Cumplimiento:** El aplicativo muestra en tiempo real las cantidades consumidas y calcula automáticamente cuánto falta para alcanzar la meta calórica del día.

- **Navegación:** El usuario cuenta con un botón para consultar su "Histórico" de cumplimiento y un botón de "Volver" para regresar al menú principal de opciones.

Resumen diario

IMC: 23,18 (Peso normal)

Calorías objetivo: 1717,00 kcal/día

Dieta: Vegetariana

Proteínas objetivo: 85,80 g/día

Grasas objetivo: 57,20 g/día

Carbohidratos objetivo: 214,60 g/día

Calorías consumidas: 0,00 kcal

Proteínas consumidas: 0,00 g

Grasas consumidas: 0,00 g

Carbohidratos consumidos: 0,00 g

Meta calórica del día: por debajo: Faltan 1717,00 kcal

Proteínas: Faltan 85,80 g

Grasas: Faltan 57,20 g

Carbohidratos: Faltan 214,60 g

Volver
Ir a histórico

3.8 Gestión de Mi Dieta

Esta interfaz permite al usuario realizar el registro y seguimiento de los alimentos consumidos en una fecha específica:

- **Control de Fecha:** El sistema incluye un selector de fecha para que el usuario pueda organizar sus menús diariamente y consultar registros anteriores de forma rápida.

Histórico

Año
2026
Mes
Abril

Consultar
Descargar reporte
Volver

Días registrados: 1 | Cumplidos: 0 | Excedidos: 0 | Por debajo: 1

Fecha	Calorías consumidas	Calorías objetivo	Diferencia	Meta
26/04/2026	9,05	1 717,00	-1 707,94	▼ Por debajo

- **Gestión de Menú:** El usuario dispone de botones para "Cargar menú", que recupera registros existentes, y "Agregar alimento", que abre el catálogo maestro para incluir nuevos productos a la lista.

Agregar alimento al menú

Fecha
26/04/2026

Alimento
Aceitunas en vinagre

Clasificaciones: Keto, Vegetariano, Estándar

Cantidad de unidades

Gramos por unidad

[Aceptar](#) [Volver](#)

- **Tabla de Desglose:** Se presenta una tabla detallada que muestra el nombre del alimento, las unidades, el peso en gramos y el aporte individual de proteínas, grasas y carbohidratos.
- **Cálculo Automático y Guardado:** El aplicativo realiza la sumatoria de calorías y macronutrientes totales en la parte inferior, permitiendo "Guardar" la información en la base de datos o "Volver" al menú anterior.

Mi dieta

Fecha
26/04/2026

[Cargar menú](#) [Agregar alimento](#) [Guardar](#) [Volver](#)

Alimento	Unidades	g/unic
No hay alimentos en el menú actual.		

Total calorías: 0,00 kcal
 Total proteínas: 0,00 g
 Total grasas: 0,00 g
 Total carbohidratos: 0,00 g

3.9. Panel de Menú Principal (Administrador)

Al ingresar con credenciales de administrador, el sistema despliega un menú especializado para el control total de la plataforma:

Menú principal

Panel de Administrador — Administrador

[Gestión de usuarios](#)

[Alimentos](#)

[Estadísticas globales](#)

[Cerrar sesión](#)

- **Gestión de Usuarios:** Permite al administrador acceder al listado completo de cuentas registradas para supervisar la actividad o realizar modificaciones en los perfiles de usuario.

Gestión de usuarios

[← Volver](#)

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones		
AnaM	Ana Maria	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
PedroManrique	Pedro Manrique	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
admin	Administrador	Admin	Activo	Sin acciones		
alejandro	Alejandro Vargas	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
ana	Ana Gonzalez	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
andrea	Andrea Herrera	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
andres	Andres Castro	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
camila	Camila Ortiz	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
carlos	Carlos Jimenez	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar
daniela	Daniela Vega	Usuario	Activo	Reset contraseña	Desactivar	Eliminar

- **Alimentos:** Este botón dirige al módulo de mantenimiento del catálogo maestro, donde se pueden agregar, editar o eliminar los alimentos disponibles en el sistema.

Alimentos

Buscar alimento:

[Agregar alimento](#) [Volver](#)

Alimento	Grasas	Proteína	Carbohidratos	Acciones	
Aceitunas en vinagre	15	3	1	Editar	Eliminar
Tortilla de Huevo	3	1	4	Editar	Eliminar
aceite de coco	100	0	0	Editar	Eliminar
aceite de oliva	100	0	0	Editar	Eliminar
aceitunas	15	1	4	Editar	Eliminar
aguacate	15	2	9	Editar	Eliminar
almendras	50	21	22	Editar	Eliminar

Registrar alimento

Nombre

Grasas

Proteínas

Carbohidratos

- ☐ Keto
☐ Vegetariano
☐ Estándar

[Guardar](#)

[Volver](#)

Editar alimento

Nombre

Aceitunas en vinagre

Grasas

15

Proteínas

3

Carbohidratos

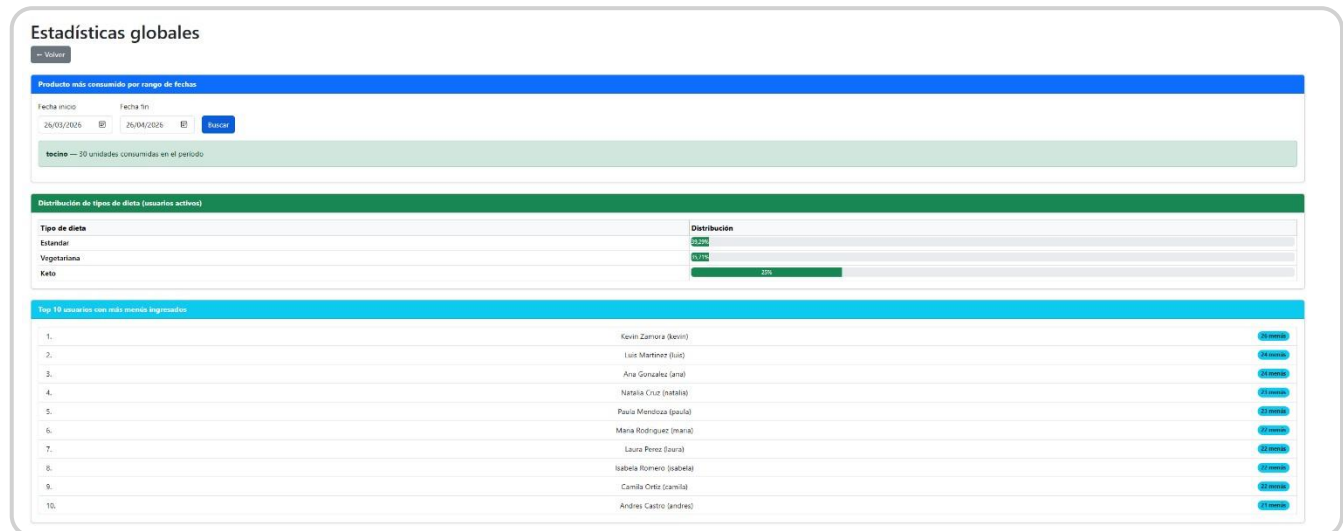
1

- ☒ Keto
☒ Vegetariano
☒ Estándar

[Actualizar](#)

[Volver](#)

- **Estadísticas Globales:** El administrador puede consultar datos agregados sobre el uso del sistema y el comportamiento general de las metas nutricionales de los usuarios registrados.



- **Cerrar Sesión:** Opción para finalizar la sesión administrativa de forma segura, bloqueando el acceso a las funciones de gestión hasta una nueva autenticación.

4. Análisis de Resultados y Aprendizajes

Durante el desarrollo de NutriBalance se lograron cumplir los objetivos principales planteados, tanto a nivel funcional como técnico. El sistema permite gestionar usuarios, registrar alimentos, controlar menús diarios y evaluar el cumplimiento de metas calóricas, además de incluir un módulo administrativo con control de acceso por roles.

Uno de los resultados más importantes fue la correcta implementación de la arquitectura por capas. Separar la interfaz (Blazor), la lógica de negocio (controladores) y el modelo permitió mantener el proyecto ordenado y facilitar la modificación de funcionalidades sin afectar otras partes del sistema. Esto se volvió especialmente útil cuando se realizaron cambios como la migración a Blazor o la incorporación del módulo administrativo.

Otro resultado relevante fue la centralización de la lógica de negocio. Inicialmente, algunas operaciones como cálculos nutricionales o validaciones estaban en la interfaz, pero se movieron hacia los controladores y servicios del modelo. Esto no solo mejoró la organización del código, sino que permitió implementar pruebas unitarias de forma más sencilla.

En cuanto a pruebas, se logró implementar testing sobre la capa de controladores utilizando MSTest, alcanzando una cobertura significativa. Esto permitió validar comportamientos clave del sistema, como cálculos nutricionales, evaluaciones de metas y operaciones sobre alimentos. El uso de Moq ayudó a simular dependencias como repositorios, facilitando pruebas más controladas.

También se aprendió la importancia de diseñar bien las interfaces desde el inicio. El uso de repositorios desacoplados permitió cambiar o simular la fuente de datos sin afectar la lógica principal, lo cual fue útil tanto para pruebas como para la evolución del proyecto.

A nivel de desarrollo, uno de los principales aprendizajes fue el uso de Blazor como tecnología para la interfaz web. Esto implicó entender el manejo de componentes, inyección de dependencias y separación entre lógica y presentación, evitando colocar lógica de negocio directamente en las páginas .razor.

Otro aprendizaje importante fue la implementación de roles y control de acceso. Esto permitió entender cómo restringir funcionalidades dentro del sistema y organizar mejor las responsabilidades de cada tipo de usuario.

5. Conclusiones

El proyecto cumple con los requerimientos funcionales y técnicos planteados, permitiendo gestionar usuarios, alimentos y menús diarios, además de incluir un módulo administrativo con control de acceso por roles.

La arquitectura por capas fue clave para mantener el sistema ordenado y escalable, ya que permitió separar la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos, facilitando futuras modificaciones y mejoras. La centralización de la lógica de negocio en los controladores y servicios mejoró la calidad del código, evitando duplicación de lógica en la interfaz y permitiendo una mejor reutilización.

La implementación de pruebas unitarias fortaleció la confiabilidad del sistema, logrando validar la lógica principal y alcanzar el porcentaje de cobertura requerido, lo cual aporta mayor seguridad en el funcionamiento de la aplicación. El uso de tecnologías modernas como Blazor y patrones de diseño permitió desarrollar una solución más completa y profesional, aplicando buenas prácticas que hacen el sistema más mantenible y preparado para crecer.